

수상낙시터의 세부시설기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「유어장의 지정 및 관리에 관한 규칙」 제3조 제1항제5호의4와 별표 1의2에 따라 유어장에서 낙시인이 안전한 유어활동을 하도록 수상낙시터 시설기준의 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "수상시설물"이란 수상낙시터에 낙시인이 낙시를 할 수 있도록 수면에 설치된 부유형(浮遊型) 또는 고정형(固定型)으로서 다음 각 목의 시설물을 말한다.

가. 잔교형좌대: 육지와 연결되어 있고 수면 위에 설치된 구조물로써 벽과 지붕형태의 상부구조물이 없는 시설물

나. 수상좌대: 육지와 떨어져 있고 수면 위에 설치된 구조물로써 벽과 지붕형태의 상부구조물이 없는 시설물

2. "하부구조물"이란 수상시설물의 바닥을 형성하는 상판(床板)과 그 아래쪽의 구조물[부유형 수상시설물의 경우 부력체(浮力體)]을 말한다.

3. "선체"란 수상시설물에 갖추어 두는 설비 등을 제외한 수상시설

물의 몸통을 말한다.

4. "수상시설물의 길이(L)"란 수상시설물 하부구조물의 긴 면과 외면간의 거리를 말한다.

5. "수상시설물의 너비(B)"란 수상시설물 하부구조물의 짧은 면과 외면간의 거리를 말한다.

6. "수상시설물의 깊이(D)"란 부유형 수상시설물의 바닥 상부 외면에서 부력체의 하부 외면까지의 거리를 말한다.

7. "다리"란 수상시설물과 육지, 수상시설물 사이를 연결하기 위하여 만든 구조물을 말한다.

8. "의장수"란 배를 매어 놓는데 쓰는 닻, 닻줄, 계선(繫船)용 로프 따위의 크기나 수량을 결정하기 위한 기준이 되는 수치를 말한다.

9. "전저항"이란 수상시설물의 계류(溪流)설비 규격을 정하기 위하여 풍압, 조류, 형상 등에 의해 발생하는 저항을 계산하여 모두 합한 값을 말한다.

제3조(특수한 구조 및 설비에 대한 특례) 신기술의 개발에 따른 새로운 형식의 수상시설물 또는 특수한 설비가 이 기준을 적용하는 것이 그 구조상 곤란하거나 적합하지 않은 경우에는 이 기준에도 불구하고 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

제4조(시설면적 및 최대수용인원) ① 「유어장의 지정 및 관리에 관한 규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제10조의2에 따른 시설면적은 다음 각 호에 따라 계산된 면적에서 화장실 및 화장실 주위 0.6미터, 구명조

끼 보관함 등 바닥에 앉을 수 없는 장소를 제외한 면적의 합계

1. 모양이 바른 경우에는 평균의 너비에 길이를 곱한다.

2. 모양이 바르지 못한 경우에는 전·중·후의 3개소의 너비를 각각 측정하여 전·후의 너비의 합계에 중앙의 너비의 4배를 더하여 6으로 나눈 값에 길이를 곱한다.

② 최대수용인원은 규칙 제10조의2에 따라 계산된 최대 동시 이용 가능 인원의 범위에서 신청인이 요청하는 인원으로 한다.

제2장 수상낙시터의 시설 및 장비

제1절 수상시설물의 선체

제5조(부력체의 재료 및 구조) ① 부력체는 내식성(녹슬지 않는 성질)을 가지거나 적절한 방식(防蝕)조치를 한 재료로 제작되어야 한다.

② 부력체는 화장실의 중량과 낙시인 및 낙시도구 등의 모든 중량을 지지할 수 있는 충분한 강도를 가지는 구조이어야 한다.

③ 제1항에 따른 부력체는 다음 각 호의 요건에 적합하게 제작되어야 한다.

1. 부선(艇船)형태의 부력체는 다음 각 목의 어느 하나에 적합해야 한다.

가. 강철 부력체는 수밀(액체가 새지 않도록 밀봉되어 있는 상태)을 유지할 수 있도록 용접에 유의하여 제작된 것이어야 하며, 내부에는 수압 및 화장실 중량 등을 충분히 지지할 수 있도록 보

강재 등을 적절히 시공해야 한다. 이 경우 수밀(액체가 새지 않도록 밀봉되어 있는 상태)여부 확인을 위하여 호스 내 압력이 2bar(2kgf/cm²) 이상인 살수에 따른 압력시험 또는 한국산업표준(KS)에 따른 비파괴시험을 실시해야 한다.

나. 강화플라스틱(FRP)제 부력체는 내부에 수압 및 화장실 중량 등을 충분히 지지할 수 있도록 보강재 등을 적절히 시공해야 한다. 이 경우 수밀(액체가 새지 않도록 밀봉되어 있는 상태)여부 확인을 위하여 호스내 압력이 2bar(2kgf/cm²) 이상인 살수에 따른 압력시험을 실시하여 부재(部材: 구조물의 뼈대를 형성하기 위하여 재료를 가공한 것)의 변형 및 균열 등이 발생되지 않아야 한다.

다. 콘크리트 재질의 부력체는 수압 및 화장실 중량 등을 충분히 지지할 수 있도록 제작된 것이어야 한다. 이 경우 내부 보강재 등 노출, 균열 및 균열로 인한 누수가 있어서는 안된다.

2. 스티로폼의 부력체는 스티로폼이 떨어져 수질오염 또는 부력의 감소가 없도록 외부에 내식성(녹슬지 않는 성질)의 포지(包紙)로 둘러싸인 것을 사용하여 제작되어야 하며, 각각 부력체와 바닥 사이를 적절한 방법으로 견고히 연결된 것이어야 한다.

3. 드럼통 등을 부력체로 사용할 경우에는 수질오염을 방지할 수 있도록 적합한 절차에 따라 세척을 실시한 것이어야 하며, 드럼통의 이탈을 방지하기 위하여 내식성(녹슬지 않는 성질)이 있는 철사 등

으로 견고히 연결해야 한다. 이 경우 각각 부력체와 바닥 사이를 적절한 방법으로 견고히 연결된 것이어야 한다.

4. 폴리에틸렌 재질의 파이프 등을 부력체로 사용할 경우에는 한국 산업표준(KS) 인증을 받은 제품을 사용해야 하며, 파이프 내부에는 파이프 파손 시 전체 부력이 상실되지 않도록 적당한 간격으로 수밀 칸막이를 설치하고, 각각 부력체와 바닥 사이를 적절한 방법으로 견고히 연결된 것이어야 한다. 다만, 구조상 수밀 칸막이의 설치가 곤란한 경우에는 해당 파이프에 추가의 부력체를 견고하게 연결하여 부력을 유지할 수 있도록 한다.

5. 그 밖에 해양수산부장관이 인정하는 재질로 제작하는 경우에는 내구성 및 강도 등을 고려하여 제작해야 한다.

제6조(연결용 다리) ① 수상시설물과 육지, 수상시설물 사이를 연결하는 다리의 경우 너비는 최소 0.76미터 이상이고, 양쪽 핸드레일(Handrail) 높이는 1미터 이상의 견고한 구조로 설치해야 한다.

② 제1항에 따른 다리를 설치할 경우에는 수상낙시터의 상·하 운동 등을 고려하여 힌지(경첩) 또는 로프 등으로 적절히 설치해야 한다.

③ 제1항에 따른 다리가 수면에 부유형(浮遊型) 또는 고정형으로 수상시설물과 같은 형태로 설치되는 경우 제5조, 제7조부터 제14조까지의 요건에 적합한 것이어야 한다.

제7조(개구 등의 폐쇄장치) 수상시설물의 부력체가 부선(浮船)형태로

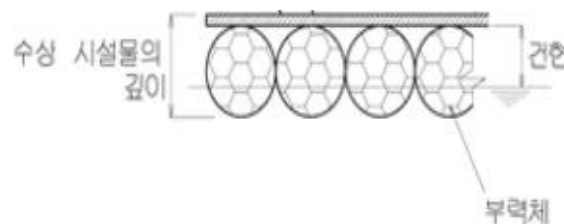
서 노출된 장소에 개구(開口)가 설치되는 경우에는 풍우밀(風雨密)을 유지할 수 있도록 적절한 폐쇄장치를 설치해야 한다.

제8조(부력 등) ① 부유형 수상시설물은 충분한 부력을 유지해야 한다.

② 부유형 수상시설물은 화장실의 중량, 수상시설물에 필요한 물건, 최대수용인원의 중량 및 물건 등을 고려하여 부력체 재질에 따라 다음 각 호에 따른 건현을 유지해야 한다.

1. 강철재, 강화플라스틱(FRP)재, 콘크리트 또는 알루미늄 재질로 제작되는 것으로서 내부에 구획을 가지는 부선형태의 부력체: 최소 200밀리미터 이상의 건현

2. 목재, 폴리에틸렌계 재질, 스티로폼 또는 드럼통 등으로 제작되는 것으로서 내부에 구획을 가지지 아니하는 형태의 부력체: 다음 그림과 같이 부력체 높이의 50퍼센트 이상의 건현



③ 제2항에 따른 건현은 부력체의 전, 후 또는 좌, 우 간의 건현 차이를 20퍼센트 또는 100밀리미터 중 적은 것 이하로 유지되어야 한다.

제2절 배수설비

제9조(배수구) 수상시설물의 물이 고이기 쉬운 장소에는 수상시설물 밖으로 통하는 배수구를 적절히 설치해야 한다.

제10조(흡입관) ① 부력체가 경계벽 등으로 인해 구획을 가지는 경우에는 구획내부에 발생될 수 있는 물 등을 외부로 배출할 수 있는 흡입관을 설치하거나 그 밖에 적당한 조치를 해야 한다.

② 흡입관은 개방되고 접근하기 쉬운 장소에 설치하고 마개 등으로 수밀이 되도록 해야 한다.

제11조(펌프 등) 부력체가 경계벽 등으로 인해 구획을 가지는 경우에는 해당 구획에서 발생되는 물 등을 외부로 배출하기에 충분한 용량의 펌프 1개 이상을 갖추어야 한다. 다만, 이동식 펌프가 갖추어진 경우에는 다른 수상낚시터에는 펌프를 갖추는 것을 생략할 수 있다.

제3절 계선 및 계류설비

제12조(수상시설물의 계류설비 등) ① 부유형 수상시설물의 계류설비는 다음 각 호의 어느 하나에 적합해야 한다.

1. 수상시설물에 비치하는 닻·닻로프 또는 닻쇠사슬은 다음 각 목에 따른다. 다만, 최대수용인원이 10명 이하의 수상시설물에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따라 닻의 중량, 닻 로프, 닻쇠사슬의 규격을 적절히 늘리거나 줄이고 닻·닻로프, 닻쇠사슬 중 일부를 면제할 수 있다.

가. 한국형 닻을 갖추고자 하는 경우에는 별표 1에 따른 수상낚시터의 의장수별 한국형 닻·닻로프 등의 규격 및 비치기준에 따라 갖추어야 한다.

나. 특수형 닻을 갖추고자 하는 경우에는 다음의 어느 하나에 적합한 닻·닻로프 또는 닻쇠사슬 등을 갖추어야 한다.

1) 덴포스(Danforth)형 닻을 갖추고자 하는 경우에는 별표 2에 따른 수상시설물의 의장수별 덴포스형 닻·닻로프 등의 규격 및 비치기준에 따라 갖추어야 한다. 이 경우 덴포스형 닻은 별표 3에 따른 표준규격에 적합한 것이어야 한다.

2) 1) 외의 특수형 또는 조립형 닻을 갖추는 경우에는 별표 1에 따른 한국형 닻 중량의 1.5배에 해당하는 중량의 닻을 갖추어야 한다.

다. 의장수가 80이하이거나 445를 초과하는 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

2. 제1호에도 불구하고 부력체 재료가 강철, 알루미늄, 강화플라스틱(FRP), 목재 또는 콘크리트인 경우로 최대수용인원이 13인 이상인 수상시설물에 비치하는 닻 및 닻쇠사슬 등의 규격은 다음 각 목에 따른다.

가. 닻의 중량은 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$W = W_a \div 0.869$$

이 식에서 W_a 는 닻의 수중 중량으로서 다음 계산식의 값으로 한

다.

$$W_a = \frac{P}{K_a} - \frac{K_c L_c W_c}{K_a}$$

이 식에서

P 는 닻쇠사슬 인장력(T_c)에 안전율 2를 곱한 값으로 하며, 닻을 4개 이상 비치하는 경우에는 닻의 수량으로 나눈값으로 한다.

T_c 는 나목에 따른 닻쇠사슬의 인장력을 말한다.

L_c 는 닻쇠사슬 길이를 의미한다.

W_c 는 닻쇠사슬 1미터의 수중 중량으로서 닻쇠사슬의 공기 중 중량에 0.869를 곱한 값으로 한다.

K_a 와 K_c 는 각각 닻 파지력 계수 및 닻쇠사슬 파지력 계수로서 다음 표의 값으로 한다.

종류	진흙	굳은 흙	모래 흙	모래	돌모래
K_a	2	2	2	3~4	3~4
K_c	0.6	0.6	-	0.75	0.75

나. 닻쇠사슬은 다음 계산식에 따른 인장력(T_c)이상의 것이어야 하며, 이 인장력(절단하중)에 해당하는 닻쇠사슬의 규격은 별표 4와 같다. 이 경우 종단면과 횡단면 방향의 닻쇠사슬 경사각을 고려해야 한다.

$$T_c = \frac{R}{\cos\theta}$$

이 식에서 θ 는 수평면 내 전저항 방향에 대한 닻쇠사슬의 경사

각을 말한다.

R은 제2항제2호에 따른 전저항을 말한다.

다. 계류용 로프는 다음 계산식에 따른 인장력(T_r)이상의 것이어야 하며, 그 규격은 별표 5와 같다.

$$T_r = \frac{R}{\cos\theta}$$

이 식에서 θ 는 수평면 내 전저항 방향에 대한 계류용 로프의 경사각을 말한다.

R은 제2항제2호에 따른 전저항을 말한다.

라. 나목에도 불구하고, 닻쇠사슬 대신에 섬유로프나 와이어로프를 사용하고자 하는 경우에는 별표 5 또는 별표 6에 따른다. 이 경우 섬유로프나 와이어로프는 나목에 따른 닻쇠사슬의 인장력 이상의 것을 사용해야 한다.

마. 수상시설물에는 최소 4개 이상의 닻을 비치해야 한다.

② 제1항에 따른 계류설비의 규격을 정하기 위한 의장수(E) 또는 전저항(R)은 다음 각 호에 따른다.

1. 제1항제1호에 따른 수상시설물의 계류설비 규격을 정하기 위한 의장수는 다음 계산식에 따른다.

$$E = L \times (B + D) + \left(\frac{S_1}{2} \right) + \left(\frac{3 \times S_2}{4} \right)$$

이 식에서

S_1 는 B의 2분의 1을 넘는 길이 또는 너비를 가지는 화장실의 길이와 높이를 각각 곱한 값의 합(제곱미터)

S_2 는 S_1 에 해당하는 화장실 외의 너비가 B의 4퍼센트 이내에 있는 구조물로 화장실의 길이와 높이를 각각 곱한 값의 합(제곱미터)

2. 제1항제2호에 따른 수상시설물의 계류설비 규격을 정하기 위한 전저항은 다음 계산식에 따른다.

$$R = R_{a(L, T)} + R_t + R_{s(L, T)} \quad (kg)$$

이 식에서

풍압저항(R_{aL} 및 R_{aT})

종방향 바람에 대하여 $R_{aL} = K_{aL} A_a V_a^2 \quad (kg)$

횡방향 바람에 대하여 $R_{aT} = K_{aT} A_a V_a^2 \quad (kg)$

K_{aL} : 0.0429(종방향 바람의 풍압계수) $(kg \sec^2/m^4)$

K_{aT} : 0.0735(횡방향 바람의 풍압계수) $(kg \sec^2/m^4)$

A_a : 흡수선 상부 바람방향의 투영면적(m^2)

V_a : 상대풍속(m/s)(평상시 15m/s, 태풍 시 44m/s 이상. 다만, 기상청 자료에 따라 최대 풍속을 적용할 수 있다)

조류저항(R_t , kg)

$$R_t = 0.1212 A_t ((V_t + V_s)^2 + 0.330 (V_t + V_s))$$

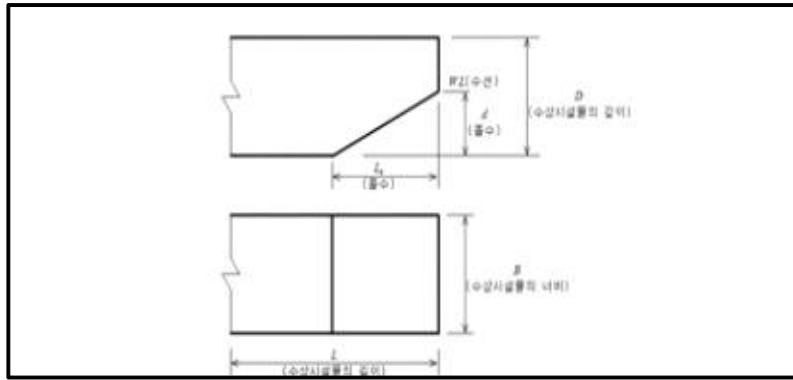
A_t : 침수표면적(m^2)

V_t : 조류속도(m/s)

$\frac{L_c/d}{V_t/\sqrt{Lg}}$	0	1	2	3	4	5	6	7
0.08	0.710	0.245	0.150	0.117	0.106	0.100	0.098	0.096
0.10	0.755	0.260	0.160	0.128	0.111	0.107	0.103	0.102
0.12	0.805	0.280	0.180	0.138	0.121	0.113	0.108	0.105
0.14	0.850	0.305	0.200	0.152	0.131	0.122	0.115	0.111
0.16	0.905	0.325	0.225	0.165	0.144	0.131	0.122	0.117
0.18	0.960	0.380	0.249	0.181	0.156	0.142	0.130	0.120
0.20	1.025	0.455	0.285	0.201	0.170	0.154	0.140	0.132
0.22	1.120	0.550	0.335	0.222	0.187	0.168	0.153	0.141
0.24	1.230	0.670	0.400	0.258	0.208	0.187	0.170	0.156

(비고) C_{bd}

α : 종력가속도 (9.8 m/sec^2)



③ 닻 대신에 콘크리트 블록[이하 "싱커(sinker)"라 한다]을 사용하는 경우 제1항에 따른 닻 중량의 2배에 해당하는 싱커를 사용해야 하며, 이 경우 싱커는 해저면에 충분히 묻어두는 것을 원칙으로 하며 파지력(把持力)은 다음 각 호의 경우를 고려하여 계산할 수 있다.

1. 점성토(끈끈한 성질의 흙)인 경우

가. 수평저항력: 밑면 및 측면의 점착력(끈끈하게 달라붙는 힘), 수동토압과 주동토압의 차

나. 연직저항력: 수중중량, 수중 흙 덮개의 중량

2. 사질토(모래 성분이 많은 흙)인 경우

가. 수평저항력: 밑면마찰력, 수동토압과 주동토압의 차

나. 연직저항력: 수중중량, 수중 흙 덮개의 중량

④ 수상시설물에 닻 또는 싱커를 대신하여 고정식 지지대를 설치하려는 경우에는 다음 각 호에 적합해야 한다.

1. 고정식 지지대는 수상시설물을 견고히 고정할 수 있도록 수상시설물 전체에 고르게 분포되어 설치되어야 한다.

2. 고정식 지지대는 수위변동으로 인하여 구조물이 침수되지 않는 형태로 설치되어야 한다.
3. 고정식 지지대는 각 방향별로 지지가 가능하도록 충분한 수량이 설치되어야 한다.
4. 고정식 지지대는 강철재로서 내식성(녹슬지 않는 성질)을 가지거나 적절한 방식조치를 한 재료로 제작된 것이어야 한다.

제13조(양묘설비) 중량 150킬로그램 이상의 닻을 갖추는 부유형 수상 시설물이 있는 낚시터에는 해당 닻을 양묘하기에 충분한 동력양묘설비가 구비되어 있거나 양묘할 수 있는 적절한 방안이 마련되어 있어야 한다.

제4절 안전설비

제14조(보호장치) ① 수상시설물에는 낚시인의 추락을 방지하기 위하여 고정식 또는 조립식 핸드레일(Handrail) 등의 보호장치를 설치해야 한다.

② 제1항에 따른 핸드레일(Handrail)은 다음 각 호에 적합해야 한다.

1. 높이는 바닥으로부터 1미터 이상이어야 한다.
2. 핸드레일(Handrail)의 지지대 간 간격은 1.8미터 이내이어야 한다.
3. 지지대 간에는 낚시인이 기대어도 안전하게 지탱할 수 있는 2개 이상의 횡봉을 설치해야 한다. 이 경우 횡봉은 지주와 분리할 수 있도록 설치할 수 있다.

③ 수상시설물의 개방된 장소의 바닥에는 미끄럼을 방지할 수 있는 적절한 조치를 마련해야 한다.

제15조(구명조끼) ① 수상시설물에는 낚시인의 접근이 쉽고 눈에 잘 띄는 곳에 최대수용인원의 120퍼센트의 구명조끼를 갖추어야 하며, 이 중 최대수용인원의 20퍼센트는 어린이 또는 유아용 구명조끼를 갖추어야 한다.

② 제1항에 따른 구명조끼는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 성능요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 「어선설비기준」 제26조에 적합한 구명조끼
2. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제15조에 따라 안전확인을 받은 스포츠형 구명조끼
3. 한국산업표준(KS)에 적합한 구명조끼

③ 제1항에 따라 갖추는 구명조끼의 보관을 위해 최소한의 용적을 가진 비고정형 보관함을 설치할 수 있다.

제16조(구명부환) ① 수상시설물에는 낚시인의 접근이 쉽고 눈에 잘 띄는 곳에 2개 이상의 구명부환(救命浮環)을 비치해야 하며, 구명부환에는 「어선설비기준」 제55조제5항에 적합한 구명줄을 부착해야 한다.

② 제1항에 따른 구명부환은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 성능요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 「어선설비기준」 제25조에 적합한 구명부환

2. 한국산업표준(KS)에 적합한 구명부환

제17조(소화기) ① 수상시설물에는 낚시인의 접근이 쉽고 눈에 잘 띄는 곳에 2개 이상의 소화기를 갖추어야 하며, 화장실 내에 소화기를 설치하는 경우에는 탄산가스소화기를 갖추서는 안된다.

② 제1항에 따른 소화기는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 성능요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 「어선설비기준」 제85조부터 제87조까지 규정에 적합한 소화기
2. 「분말소화설비의 화재안전기준」 또는 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준」에 적합한 소화기

3. 한국산업표준(KS)에 적합한 소화기

③ 제1항에 따라 비치하는 소화기는 항상 사용이 가능한 상태로 유지되어야 하며, 소화기를 보관함 등에 보관 시에는 그 외부에 소화기라고 표시해야 한다.

④ 제3항의 보관함에 대한 설비요건은 제15조제3항을 준용한다.

제5절 편의 시설 및 장비

제18조(화장실 등 위생설비) ① 수상시설물에는 각각 1개 이상의 화장실을 설치해야 한다.

② 제1항에 따라 설치하는 화장실은 낚시인이 사용하기에 불편이 없는 형태이고, 분뇨 및 오·폐수가 수면으로 배출되지 않는 구조이어야 하며, 환기 및 통풍을 위한 창 등이 설치된 것이어야 하며,

통로 및 출입구 근처에는 통행에 방해되는 것을 두어서는 안된다.

제19조(쓰레기통) ① 수상시설물에는 1개 이상의 쓰레기통 등을 갖추어야 한다.

② 제1항에 따른 쓰레기통은 불에 타지 않는 재질이어야 한다.

제20조(차양시설) 수상시설물에는 다음 각 호에 적합한 차양시설을 설치해야 한다.

1. 견고히 고정될 수 있도록 충분한 지지대를 고르게 분포하여 설치해야 한다.
2. 지지대와 지붕형태를 제외한 다른 형태가 없는 차양시설이어야 한다. 다만, 임시적으로 햇빛, 비, 바람을 피할 수 있는 차단막은 설치할 수 있다.

제6절 그 밖의 사항

제21조(구급약품) 각 수상시설물에는 붕대, 거즈, 소독약, 해열제, 소화제 등을 포함한 구급약품을 갖추어야 한다. 이 경우 유효기간이 있는 약품은 유효기간 이내의 것이어야 한다. 다만, 유어장 관리시설 등에 구급약품이 갖추어져 있는 경우에는 구급약품을 갖춰두는 것을 생략할 수 있다.

제22조(안내간판) 각 수상시설물에는 안내간판을 설치해야 한다. 다만, 유어장 내 선착장 등 낚시인이 잘 볼 수 있는 곳에 안내간판을 설치한 경우에는 안내간판의 설치를 생략할 수 있다.

제23조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로

매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2026-10호, 2026. 01. 19.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 의장수별 한국형 닷·닷 로프 등의 규격 및 비치기준

의장수	땃의 수	땃 1개의 질량		땃 로프			무어링로프 (나일론로프)		
(초과 ~ 이하)	수량	한국형 땃	싱카	길이	지름 (밀리미터)		수량	길이	지름
		킬로그램	킬로그램	미터	나일론 로프	비닐론 로프		미터	밀리 미터
80 ~ 90	4	75	150	60	17	20	-	-	-
90 ~ 105	4	95	190	70	20	24	1	165	14
105 ~ 140	4	115	230	80	22	27	1	165	14
140 ~ 175	4	130	260	90	25	30	1	165	15
175 ~ 215	4	170	340	100	27	33	1	165	17
215 ~ 255	4	205	410	100	30	36	1	165	17
255 ~ 295	4	255	510	110	32	38	1	165	17
295 ~ 340	4	300	600	110	35	42	1	165	20
340 ~ 390	4	315	630	130	39	46	1	165	22
390 ~ 445	4	365	730	140	42	50	1	165	22

비고) 상기 로프 외의 다른 로프를 사용하고자 할 경우에는 해당 로프의 인장강도가 상기 로프의 인장강도 이상이어야 한다.

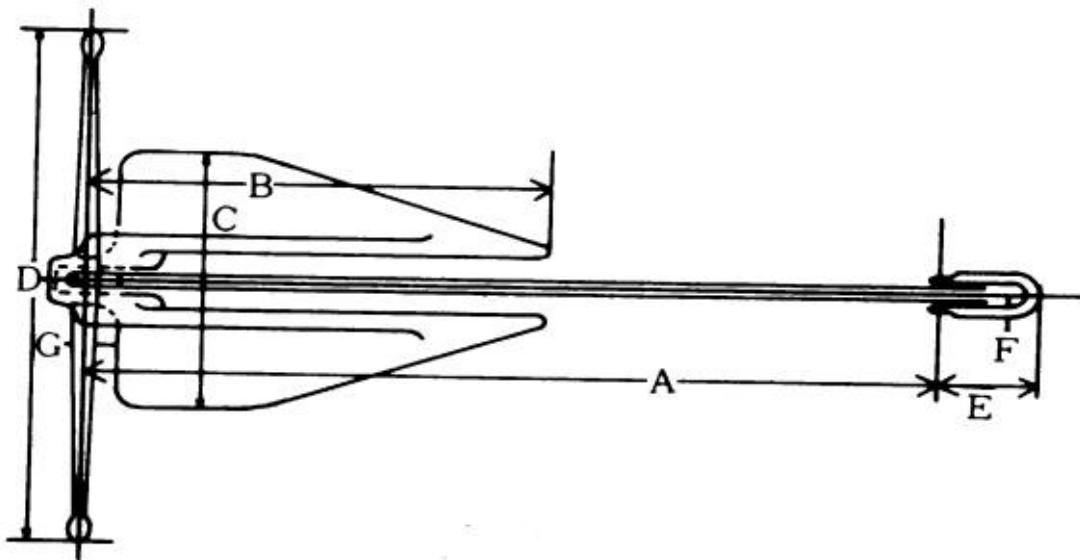
[별표 2] 의장수별 텐포스형 닳·닳 로프 등의 규격 및 비치기준

의장수	달의 수량	달 1개의 질량	달로프			무어링로프 (나일론로프)		
(초과 ~ 이하)		킬로그램	길이	지름(밀리미터)		수량	길이	지름
			미터	나일론 로프	비닐론 로프		미터	밀리미터
80~90	4	20	60	17	20	·	·	·
90~105	4	25	70	20	24	1	165	14
105~140	4	30	80	22	27	1	165	14
140~175	4	40	90	25	30	1	165	15
175~215	4	50	100	27	33	1	165	17
215~255	4	60	100	30	36	1	165	17
255~295	4	70	110	32	38	1	165	17
295~390	4	95	110	35	42	1	165	22
390~445	4	125	120	42	50	1	165	22

비고) 상기 로프 외의 다른 로프를 사용하고자 할 경우에는 해당 로프의 인장강도가 상기 로프의 인장강도 이상이어야 한다.

[별표 3] 텐포스형 닛의 치수

질량 (킬로그램)	치수(밀리미터)						
	A	B	C	D	E	F	G
20	825	463	361	685	95	18	23
25	890	500	390	740	104	20	25
30	945	565	414	784	109	21	26
40	1,094	590	460	872	122	24	29
50	1,154	647	506	960	134	26	32
60	1,190	668	521	988	137	27	33
75	1,280	719	561	1,063	149	29	35
100	1,400	790	616	1,170	163	31	43
120	1,500	840	657	1,240	174	34	45



[별표 4] 닻쇠사슬의 절단시험하중과 최소중량표

호칭지름 d (밀리미터)	절단시험하중(kN)			체인 1미터의 중량(Kg)
	제1종 체인	제2종 체인	제3종 체인	
12.5	66	92	132	3.422
14	82	115	165	4.292
16	107	150	215	5.606
17.5	128	179	256	6.707
19	150	211	301	7.906
20.5	175	244	349	9.203
22	200	280	401	10.6
24	237	332	476	12.61
26	278	389	556	14.8
28	321	449	642	17.17
30	368	514	735	19.71
32	417	583	833	62.43
34	468	655	937	25.32
36	523	732	1050	28.38
38	581	812	1160	31.62
40	640	896	1280	35.04
42	703	981	1400	38.63
44	769	1080	1540	42.4
46	837	1170	1680	46.34
48	908	1270	1810	50.46
50	981	1370	1960	54.75
52	1060	1480	2110	59.22
54	1140	1590	2270	63.86
56	1220	1710	2430	68.68
58	1290	1810	2600	73.67
60	1380	1940	2770	78.84
62	1470	2060	2940	84.18
64	1560	2190	3130	89.7
66	1660	2310	3300	95.4
68	1750	2450	3500	101.3
70	1840	2580	3690	107.3
73	1990	2790	3990	116.7
76	2150	3010	4300	126.5
78	2260	3160	4500	133.2
81	2410	3380	4820	143.7
84	2580	3610	5160	154.5
87	2750	3850	5500	165.8
90	2920	4090	5840	177.4
92	3040	4260	6080	185.4

호칭지름 d (밀리미터)	절단시험하중(kN)			체인 1미터의 중량(Kg)
	제1종 체인	제2종 체인	제3종 체인	
95	3230	4510	6440	197.6
97	3340	4680	6690	206.1
98	3407	4768	6810	210.3
100	3530	4940	7060	219
102	3660	5120	7320	227.8
105	3850	5390	7700	241.4
107	3980	5570	7960	250.7
108	4046	5663	8088	255.4
111	4250	5940	8480	269.8
114	4440	6230	8890	284.6
117	4650	6510	9300	299.8
120	4850	6810	9720	315.4
122	5000	7000	9990	326
124	5140	7200	10280	336.7
127	5350	7490	10710	353.2
130	5570	7800	11140	370.1
132	5720	8000	11420	381.6
137	6080	8510	12160	411
142	6450	9030	12910	441.6
147	6840	9560	13660	473.2
152	7220	10100	14430	506
157	7600	10640	15200	539.8

비고) 호칭지름이 12.5mm 미만이거나, 또는 이 표 값의 중간에 있을 때에는 절단시험하중 및 단위 길이당의 중량은 다음 표에 정한 식에 따른다. 이때에 d는 호칭지름(mm)으로 한다.

종류	절단시험하중(kN)	체인 1미터의 중량(kg)
제1종 체인	$0.00981d^2(44-0.08d)$	$0.0219d^2$
제2종 체인	$0.01373d^2(44-0.08d)$	$0.0219d^2$
제3종 체인	$0.01961d^2(44-0.08d)$	$0.0219d^2$

[별표 5] 섬유로프의 종류 및 절단시험 하중(제24조제1항제2호 관련)

1. 섬유로프의 종류

섬유로프의 종류			원사(재료)
마닐라로프			마닐라마
합성섬유로프	비닐론 로프	1종 2종	비닐론
	폴리에틸렌 로프	1종 2종	폴리에틸렌
	폴리에스테르 로프		폴리에스테르
	폴리프로필렌 로프	1종 2종	폴리프로필렌
	나일론 로프		나일론

2. 섬유로프의 절단시험 하중(단위: kN)

로프의 지름 (mm)	마닐라 ⁽¹⁾ 로프	합성섬유로프							나일론 ⁽¹⁾
		비닐론 ⁽¹⁾		폴리에틸렌 ⁽²⁾		폴리에 스테르 ⁽¹⁾	폴리프로필렌 ⁽²⁾		
		1종	2종	1종	2종		1종	2종	
10	7.06	9.32	15.7	9.71	12.7	15.6	10.8	12.7	18.1
12	9.90	13.4	21.8	13.9	17.7	22.0	15.7	17.7	27.5
14	13.1	17.9	28.4	18.6	23.5	29.2	20.6	23.5	36.6
16	16.9	22.9	36.3	23.8	29.4	37.5	26.5	29.4	46.9
18	21.0	28.6	45.1	29.7	37.3	46.7	32.4	37.3	58.3
20	25.6	34.8	54.9	36.1	44.1	56.8	39.2	44.1	70.9
22	30.5	41.6	65.7	43.1	54.9	67.8	47.1	54.9	84.6
24	35.9	48.8	77.5	50.7	63.7	79.6	54.9	63.7	100
26	41.6	56.7	89.2	58.8	73.5	92.4	63.7	73.5	116
28	47.8	65.1	103	67.5	83.4	106	73.5	83.4	132
30	54.3	74.0	117	76.8	97.1	121	83.4	97.1	151
32	61.2	83.5	131	86.5	108	136	94.1	108	170
35	72.3	99.0	155	102	127	161	111	127	201
40	95.4	127	198	131	164	206	142	164	258
45	119	157	247	163	203	260	177	203	321
50	144	191	300	198	250	312	214	250	390
55	173	228	358	237	294	373	255	294	466
60	203	269	421	279	348	438	300	348	547
65	235	312	487	324	402	508	348	402	635
70	271	358	559	371	461	583	399	461	729
75	307	407	635	422	525	663	453	525	829
80	346	459	716	476	593	747	511	593	935
85	387	514	801	533	667	837	572	667	1050
90	431	571	895	592	735	931	635	735	1170
95	477	632	981	655	814	1030	702	814	1280
100	525	694	1080	721	897	1140	772	897	1410

(비 고)

(1) 건조상태의 로프를 실내온도에서 인장할 경우의 절단시험하중.

(2) 35 ± 2 °C 의 온수 중에 30 분 이상 담근 후 꺼내어 즉시 젖은 상태의 로프를 실내온도에서 인장할 경우의 절단시험하중.

[별표 6] 와이어로프의 종류, 절단시험하중 및 질량

1. 와이어로프의 종류

호별		1호	2호	3호	4호	5호	6호	21호
단면								
구성	스트랜드 소선수	7	12	19	24	30	37	36
	스트랜드의 수	6	6	6	6	6	6	6
	섬유심	중심	중심 및 스트랜드 의 중심	중심	중심 및 스트랜드 의 중심	중심 및 스트랜드 의 중심	중심	중심
구성기호		(6×7)	(6×12)	(6×19)	(6×24)	(6×30)	(6×37)	(6×WS (36))

2. 와이어로프의 절단시험 하중 및 중량

호별	1호		2호		3호		4호		5호		6호		21호	
구성 기호	(6×7)		(6×12)		(6×19)		(6×24)		(6×30)		(6×37)		(6×WS(36))	
지름 (mm)	절단 하중 (kN)	1m의 중량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 중량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 중량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 중량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 중량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 중량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 중량 (kg)
10	52.4	0.371	33.3	0.273	47.9	0.364	45.5	0.332	41.1	0.310	48.9	0.359	50.5	0.396
12	75.4	0.534	48.0	0.393	71.6	0.524	65.5	0.478	59.1	0.446	70.5	0.517	72.8	0.570
14	103	0.727	65.3	0.535	97.4	0.713	89.1	0.651	80.5	0.607	96.2	0.704	99.0	0.776
16	134	0.950	85.2	0.699	127	0.932	117	0.850	105	0.793	126	0.920	129	1.01
18	170	1.20	108	0.885	161	1.18	147	1.08	133	1.00	159	1.16	164	1.28
20	210	1.48	133	1.09	199	1.46	181	1.33	164	1.24	195	1.44	202	1.58
22	253	1.80	161	1.32	240	1.77	221	1.61	199	1.50	237	1.74	244	1.92
24	302	2.14	192	1.57	286	2.10	262	1.91	236	1.79	281	2.07	291	2.28
26	354	2.51	225	1.85	336	2.47	308	2.24	278	2.10	330	2.43	341	2.68
28	411	2.91	261	2.14	389	2.85	357	2.60	322	2.43	382	2.82	396	3.10
30	472	3.34	300	2.46	447	3.28	410	2.99	369	2.79	439	3.23	454	3.56
32	536	3.80	341	2.80	509	3.73	466	3.40	421	3.17	501	3.68	517	4.06
34	605	4.29	385	3.16	575	4.21	526	3.84	475	3.58	566	4.16	583	4.58
36	679	4.81	432	3.54	644	4.72	589	4.30	533	4.02	634	4.66	654	5.13
38	756	5.36	481	3.94	718	5.26	657	4.79	593	4.48	707	5.19	730	5.72
40	838	5.93	533	4.37	795	5.82	728	5.31	657	4.95	782	5.75	808	6.34
42					877		802		725		863		890	
44					963		881		794		947		978	
46					1,050		963		869		1,040		1070	
48					1,115		1,050		945		1,130		1,140	
50					1,250	9.10	1,150	8.30	1,020	7.74	1,230	8.98	1,260	9.90
52					0		1,230		1,110		1,320		1,360	
54							1,320		1,200		1,420		1,470	
56							1,420		1,280		1,530		1,590	
58							1,530		1,380		1,650		1,700	
60							1,640	12.0	1,470	11.1	1,760	12.9	1,810	14.3
62							1,750		1,580		1,880		1,940	
65							1,920		1,740		2,070		2,140	